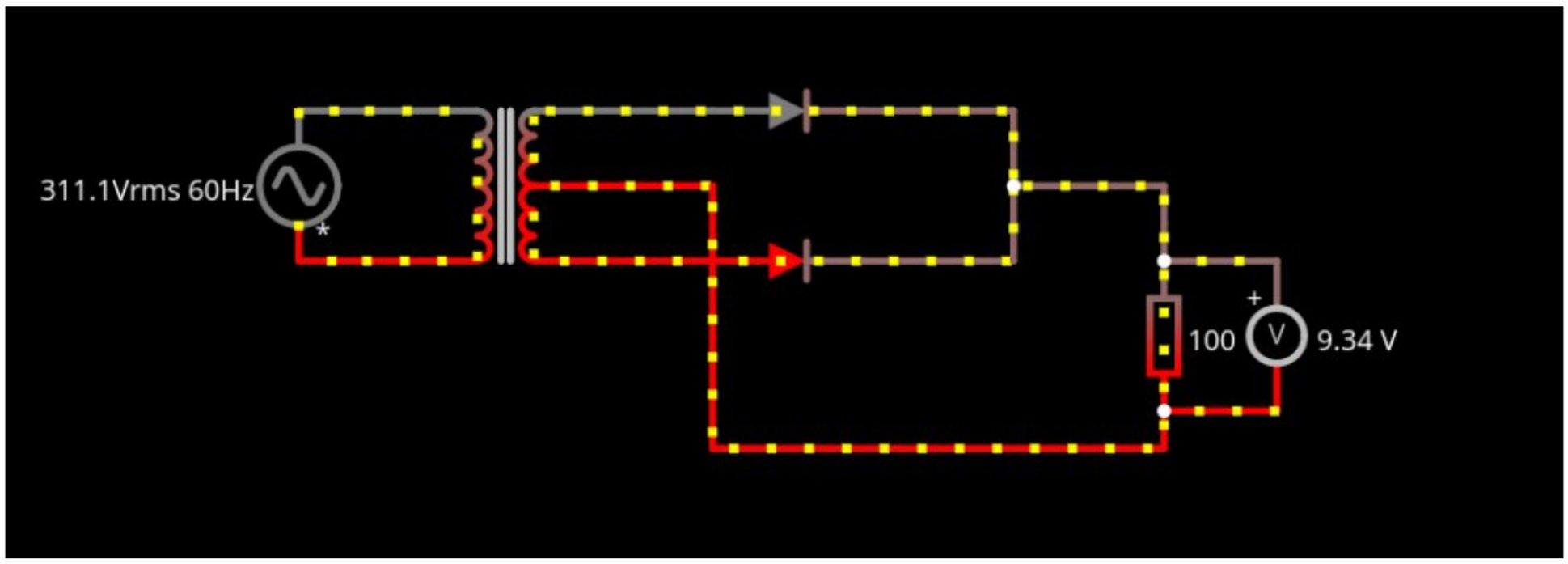


1. A Fonte Alternada no Falstad usa Tensão de Pico (V_{pico})

O simulador Falstad não lê a tensão em RMS no campo do componente; ele lê o **valor máximo (de pico)**:

- Se colocou 220 no campo da fonte alternada, o Falstad entende $220V_{pico}$ (o que dá apenas $\approx 155V_{RMS}$).
- Para simular $220V_{RMS}$, a tensão de pico configurada deve ser:

$$V_{pico} = 220 \times \sqrt{2} \approx 311,1V$$

2. Consideração prática: Tensão RMS vs. Tensão DC na carga

No circuito da imagem, o voltímetro mede a tensão média de saída (V_{dc}) na carga de 100Ω.

- **Se você quer 9 V RMS na saída do transformador:** Use o valor calculado de **24.44**.
- **Se o seu objetivo é obter 9 V DC médios na carga:** É necessário compensar a queda de tensão do diodo (aproximadamente $0,7V$):

$$V_{pico_carga} = \frac{V_{dc} \cdot \pi}{2} = \frac{9 \cdot \pi}{2} \approx 14{,}14\ \text{V}$$

$$V_{pico_secundario} = V_{pico_carga} + 0{,}7\ \text{V} = 14{,}84\ \text{V}$$

$$V_{s,rms} = \frac{14{,}84}{\sqrt{2}} \approx 10{,}49\ \text{V}$$

- Nesse caso, para obter $9V$ contínuos na carga, configure a relação de espiras para:

$$n = \frac{220}{10{,}49} \approx 20,97$$

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Atividade Circuitos Retificadores

1- Dimensionamento do transformador

• Para obter uma tensão constinua de 9V DC, escolhe-se um transformador com secundário de 9V + 9V Rms (ou 12V + 12V Rms com derivação central)

• tensão primária: $V_{pri\ RMS} = 220V$, $f = 60Hz$

• tensão de pico por semi-secundário (9V RMS):

$$V_{psec} = 9 \times \sqrt{2} \cong 12,73V$$

• tensão de pico total (extremo a extremo, 18V rms)

$$V_{p\ total} = 18 \cdot \sqrt{2} \cong 25,46V$$

• Queda de tensão no diodo de silício $\approx V_D \cong 0,7V$

2- topologia de Retificador de Onda Completa com derivação Central

• tensão de pico na carga: $V_p = V_{psec} - V_D = 12,03V$

• tensão média (V_{DC}):

$$V_{DC} = \frac{2V_p}{\pi} \sim \frac{2 \times 12,03}{\pi} \approx 7,66V$$

• frequência de ondulação (ripple): $f_r = 2f = 120Hz$

• tensão Inversa de pico (PIV): $V_{PIV} \geq 2\,V_{psec} \approx 25,46V$

3- topologia de Retificador de onda completa com filtro capacitivo.

• tensão de ondulação (V_r):

$$V_r \cong \frac{I_L}{2f.C}$$

• tensão contínua média (V_{DC}):

$$V_{DC} \approx V_P - \frac{V_r}{2}$$

FORONI